

Edgar Rolando Alvarez Rodriguez

Fecha Nac: 02/07/2001 · Cel: 5549 0300 · Correo: edgaralvarez4204@gmail.com

Prados de Villa Hermosa San Miguel Petapa, Departamento de Guatemala

Github: @roldyoran

Estudiante de último semestre de Ingeniería en Ciencias y Sistemas con experiencia en desarrollo backend y arquitecturas de microservicios. Manejo de tecnologías como Go, Python, TypeScript, Kubernetes y sistemas de mensajería. Interesado en sistemas distribuidos, cloud y desarrollo de APIs escalables, manejo de frontend como React y Vue así como frameworks asociados.

EDUCACIÓN

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Último Semestre (en curso)

(USAC)

Enero 2020 - Actualmente

BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN

Colegio Mahanaim

Diciembre 2018

EXPERIENCIA

TUTOR ACADEMICO

Laboratorio del Curso Sistemas Operativos 1 - Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas

Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC)

Julio 2025– Mayo 2026

- Guíé a estudiantes en prácticas de Linux, desarrollo de módulos del kernel y administración de máquinas virtuales en el laboratorio de Sistemas Operativos I.
- Diseñé e impartí material complementario sobre Kubernetes y despliegue de microservicios.
- Apoyé en la resolución de problemas técnicos y evaluación de ejercicios prácticos del laboratorio.

Los documentos oficiales de la auxiliatura pueden encontrarse en:

https://dtc-ecys.org/file_validation/document/dCDe32OkcphVknoQB4RGNGb6oi2RVKmK4lGzW92hk2j45CeS4tgY8in4ISNbXXVY7IGWqTSQl8yZXryG

PROYECTOS

BACKEND DEVELOPER — URL SHORTENER *(Proyecto desplegado en producción)*

- Desarrollé un acortador de URLs full-stack con códigos personalizados, contador de visitas en tiempo real y API REST con autenticación por API Key.
- Implementé arquitectura hexagonal usando TypeScript (Hono), Drizzle ORM con Cloudflare D1 y Vue.js para el frontend.
- Desplugué la solución sobre infraestructura Cloudflare Workers, logrando latencia mínima menor a 60 ms a nivel global mediante edge computing, eliminando la necesidad de servidores tradicionales.
- Implementé medidas de seguridad como autenticación Bearer Token para endpoints administrativos, validación de entrada de datos y manejo de códigos de estado HTTP estándar para redirecciones (302).

Proyecto funcional y desplegado en producción: frontend accesible en <https://shorturl-roldyoran.vercel.app/> , API backend activa en <https://shorturl.roldyoran.workers.dev/> , y código fuente con documentación completa disponible en <https://github.com/roldyoran/shorturl>

CLOUD / DISTRIBUTED SYSTEMS DEVELOPER — OLYMPIC MONITORING PLATFORM *(Proyecto académico en GCP)*

- Diseñé y desarrollé una plataforma distribuida de monitoreo en tiempo real para un sistema de proyecto denominado Juegos Olímpicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basada en arquitectura de microservicios contenerizados desplegados sobre Google Kubernetes Engine (GKE) con un clúster de 6 nodos.
- Implementé microservicios en Golang y Rust con comunicación entre servicios mediante gRPC, gestionando el flujo de datos de estudiantes participantes por facultad y disciplina deportiva.
- Integré Apache Kafka para mensajería de eventos y Redis para almacenamiento temporal de resultados en tiempo real.
- Configuré un stack de observabilidad con Prometheus para monitoreo de recursos y Grafana para visualización de métricas en tiempo real, permitiendo trazabilidad del rendimiento del clúster bajo alta carga.
- Simulé tráfico de alto volumen con Locust dirigido al Kubernetes Ingress, validando el escalado automático de los servicios distribuidos ante demandas concurrentes.

Código fuente y documentación técnica disponibles en <https://github.com/roldyoran/gke-k8s-olympic-microservices>

SKILLS

Languages: Go, Python, TypeScript, SQL

Frameworks: FastAPI, Vue, React, Hono

Infrastructure: Docker, Kubernetes, RabbitMQ, Redis

Cloud: AWS, Google Cloud, Cloudflare Workers

IDIOMAS

Español e Ingles